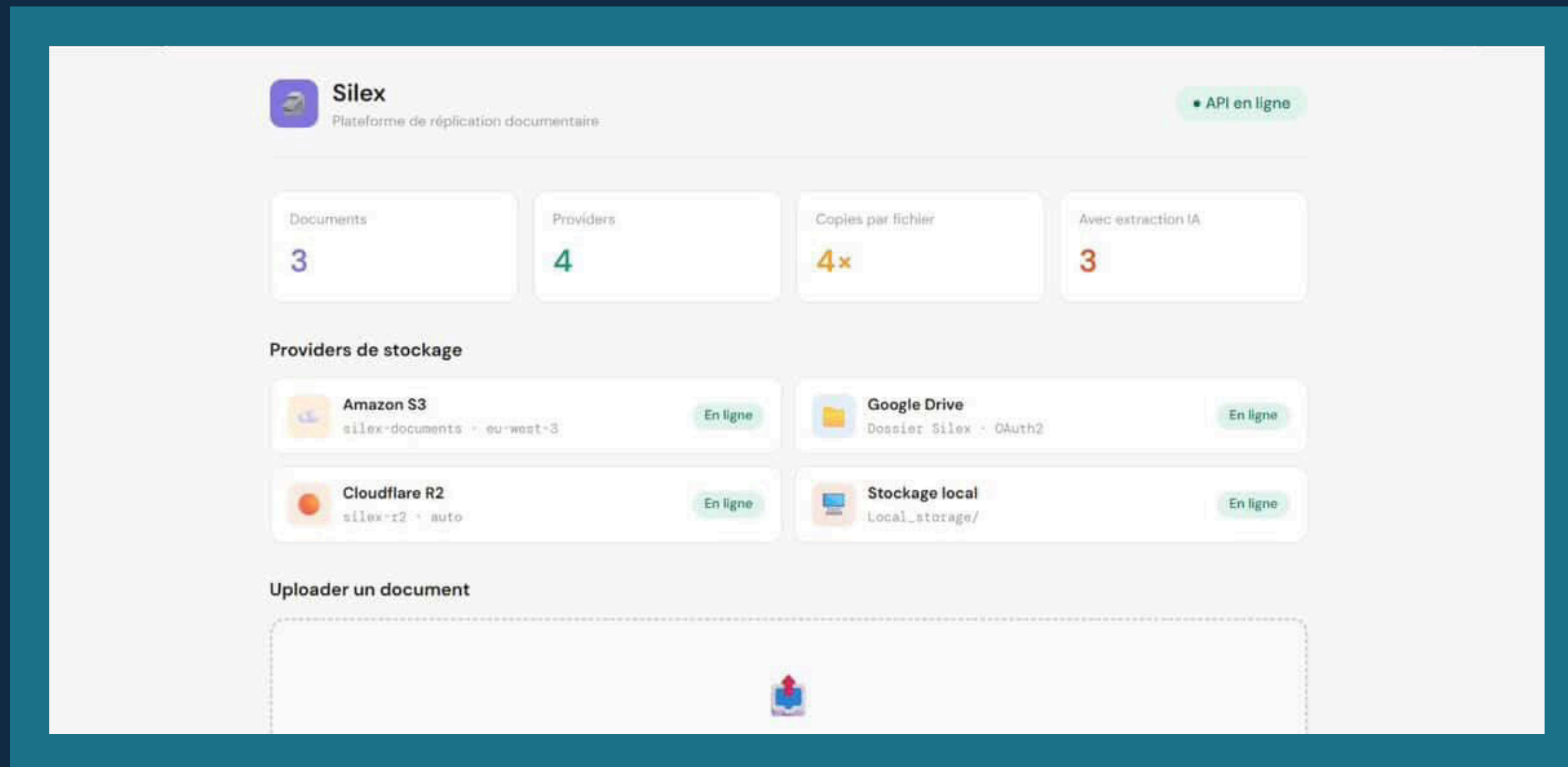


SILEX Plateforme Multi-Cloud



Réalisé par Felix Martinet, Karl Juttin et Kenza Laaziri

CONTEXTE



Accessibilité des données

Les gens ont besoin d'avoir leurs données accessibles à tout moment, depuis n'importe quel support.



Souveraineté numérique

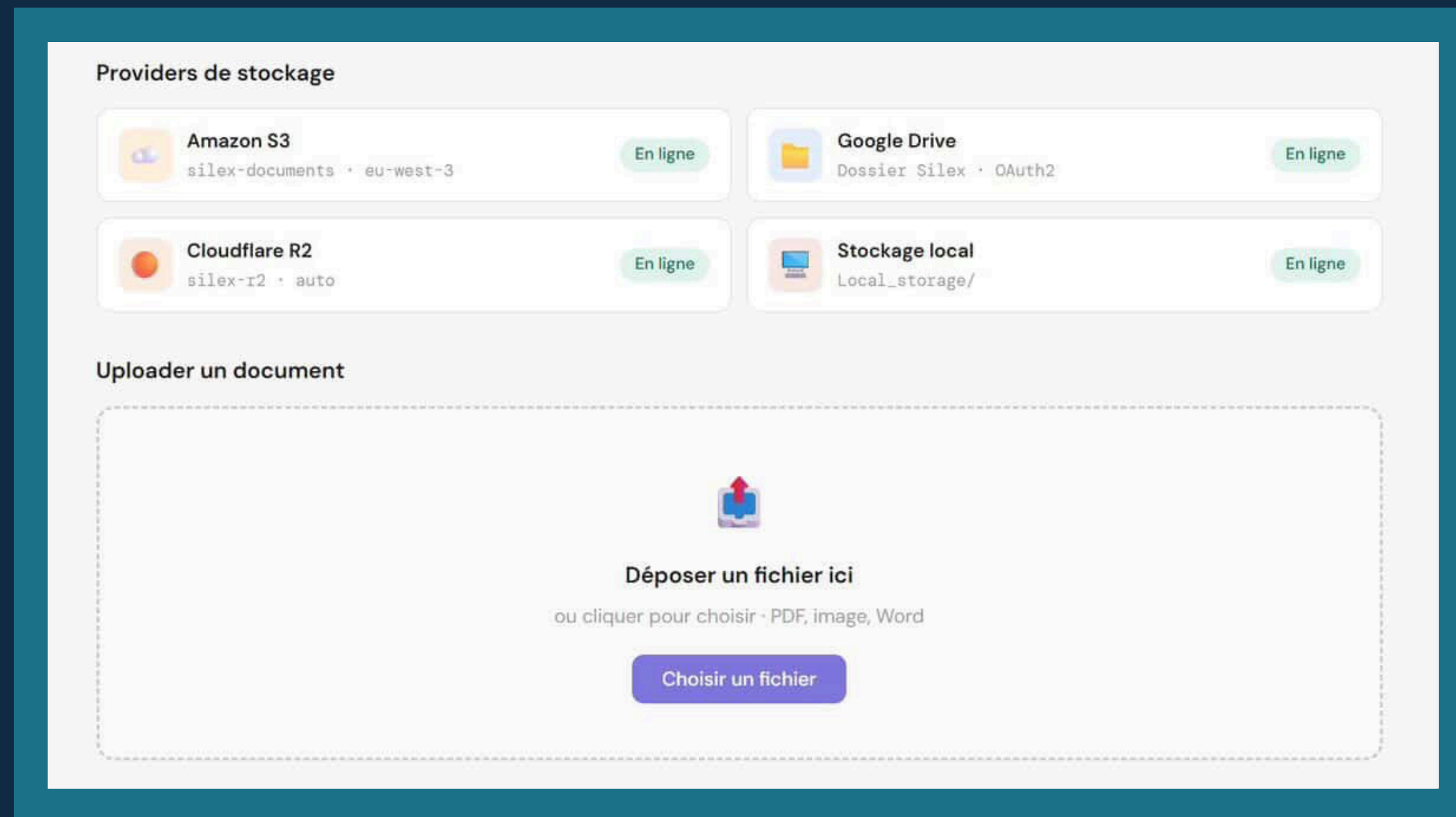
Face aux géants américains (AWS, Google, Microsoft), les entreprises et citoyens européens ont besoin de reprendre le contrôle de leurs données.

PROBLÉMATIQUE

COMMENT ASSURER LA REDONDANCE ET LA PÉRENNITÉ DU STOCKAGE DE SES DOCUMENTS TOUT EN PRÉSERVANT SA SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE FACE À LA DÉPENDANCE AUX FOURNISSEURS CLOUD ?

Problématiques de la plateforme SILEX

Les fichiers d'une organisation sont aujourd'hui éparpillés sur de multiples sources S3, Google Drive, stockage local et R2 rendant toute recherche unifiée, tout accès centralisé et toute exploitation par l'IA impossible sans une couche d'abstraction commune.



Plan de la présentation

- | | | | |
|----|----------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 1. | FONCTIONNALITES DE SILEX | 7. | FONCTIONNEMENT RAG |
| 2. | ANALYSE DES BESOINS FONCTIONNELS | 8. | ARCHITECTURE DU BACKEND |
| 3. | ARCHITECTURE DU SYSTÈME | 9. | ARCHITECTURE DU FRONTEND |
| 4. | FLOW UPLOAD D'UN FICHIER | 10. | FONCTIONNALITÉS LIVRÉES ET VALIDÉES |
| 5. | MÉCANISME DE FAN-OUT | 11. | LIMITES ET PERSPECTIVES |
| 6. | ASSISTANT IA CONVERSATIONNEL | 12. | CONCLUSION |

FONCTIONNALITES de SILEX

Trois objectifs fondamentaux sont établis dans notre projet :

- Gestion de fichiers (réplication / suppression tout format) vers des sources multiple = REDONDANCE
- Capacité d'exploiter l'information via un Agent IA Documentaire



Documents enregistrés (3)

Actualiser

Tout supprimer

FICHIER	DATE	RÉPLICAS	IA	ACTION
 Fichier 1.pdf	19/05/2026	 S3  Drive  R2  Local	 Extrait	
 Cours Data Visualization – parti...	19/05/2026	 S3  Drive  R2  Local	 Extrait	
 projet2_clinique_veterinaire.pdf	19/05/2026	 S3  Drive  R2  Local	 Extrait	

Analyse des besoins fonctionnels

5 besoins fonctionnels

- 1 Ingestion multi-source**
Upload de fichiers PDF, images, Word depuis l'interface
- 2 Réplication automatique (Fan-Out)**
Copie simultanée vers S3, Google Drive, R2 et stockage local
- 3 Extraction IA des documents**
Analyse du contenu textuel via PyMuPDF pour l'assistant
- 4 Assistant conversationnel Ody**
ChatBot Ody interrogeant les documents répliqués
- 5 Gestion & suppression coordonnée**
Suppression synchronisée sur l'ensemble des providers

4 exigences non fonctionnelles

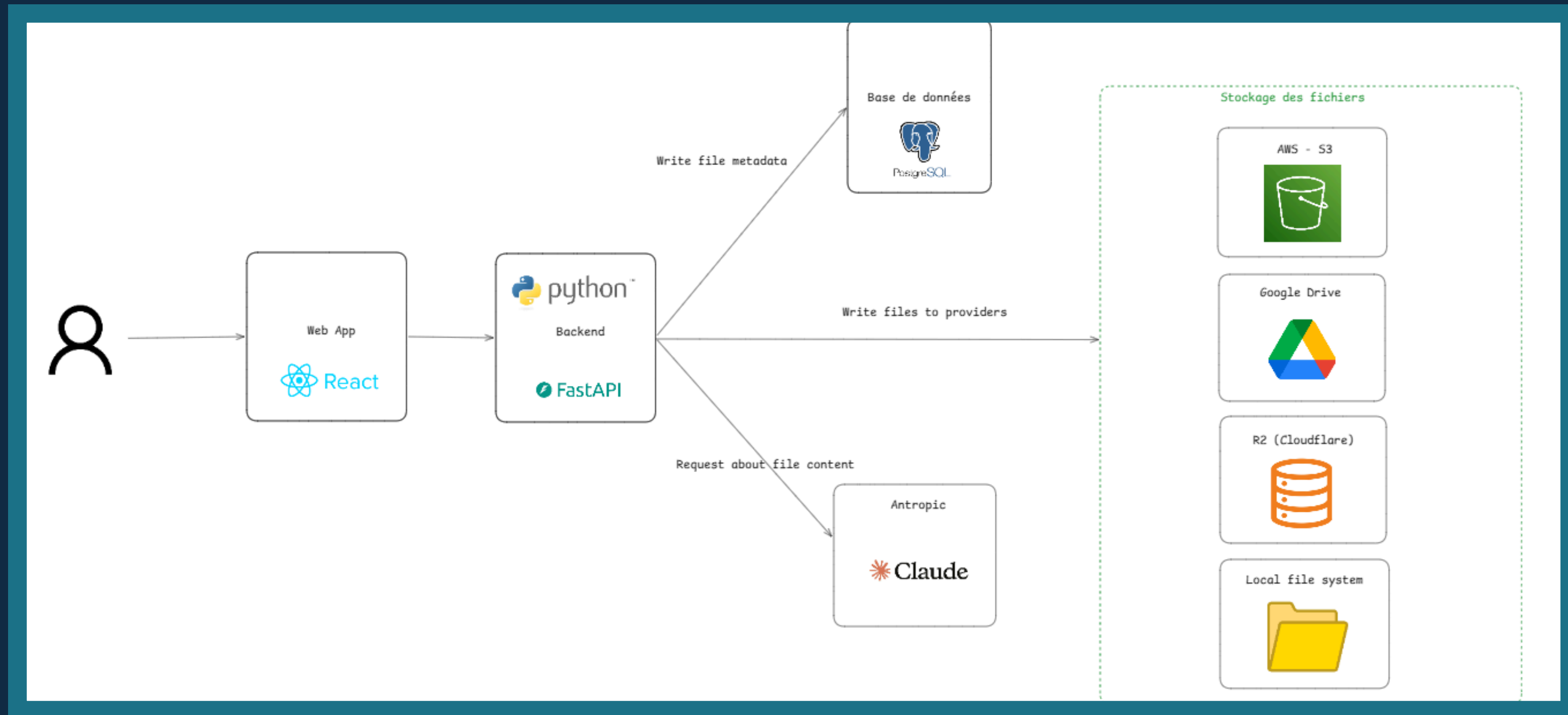
- 1 Performance**
Réplication parallèle < 5 s pour un fichier de 10 Mo
- 2 Sécurité**
Aucune clé API committée ; variables d'environnement uniquement
- 3 Maintenabilité**
Architecture modulaire : ajout d'un provider via une seule classe héritée
- 4 Résilience**
Échec partiel toléré ; les providers disponibles continuent la sync

Notre solution

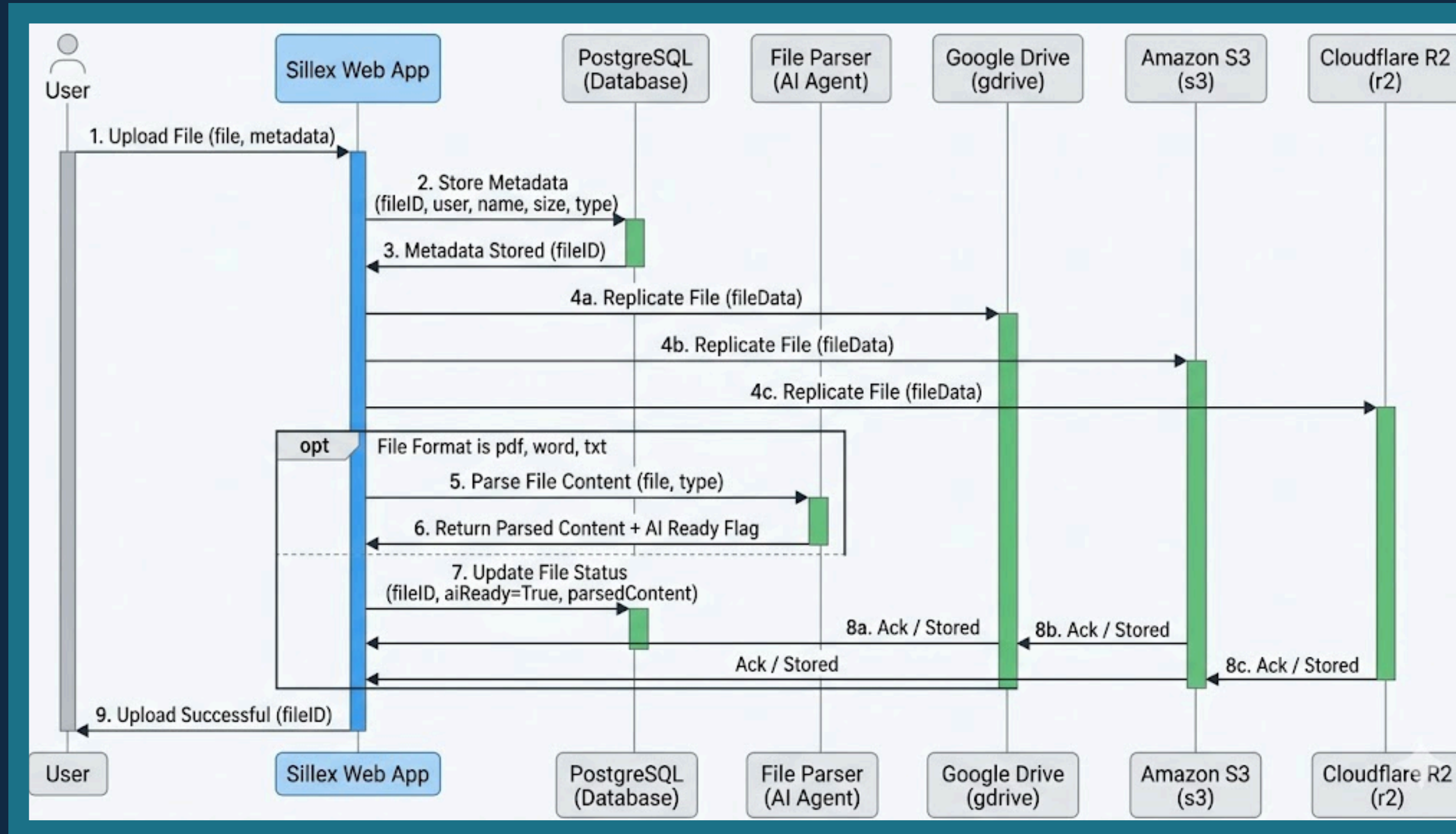
Vue Globale

Quel processus suit un fichier uploadé ?

Architecture du système



Flow upload d'un fichier



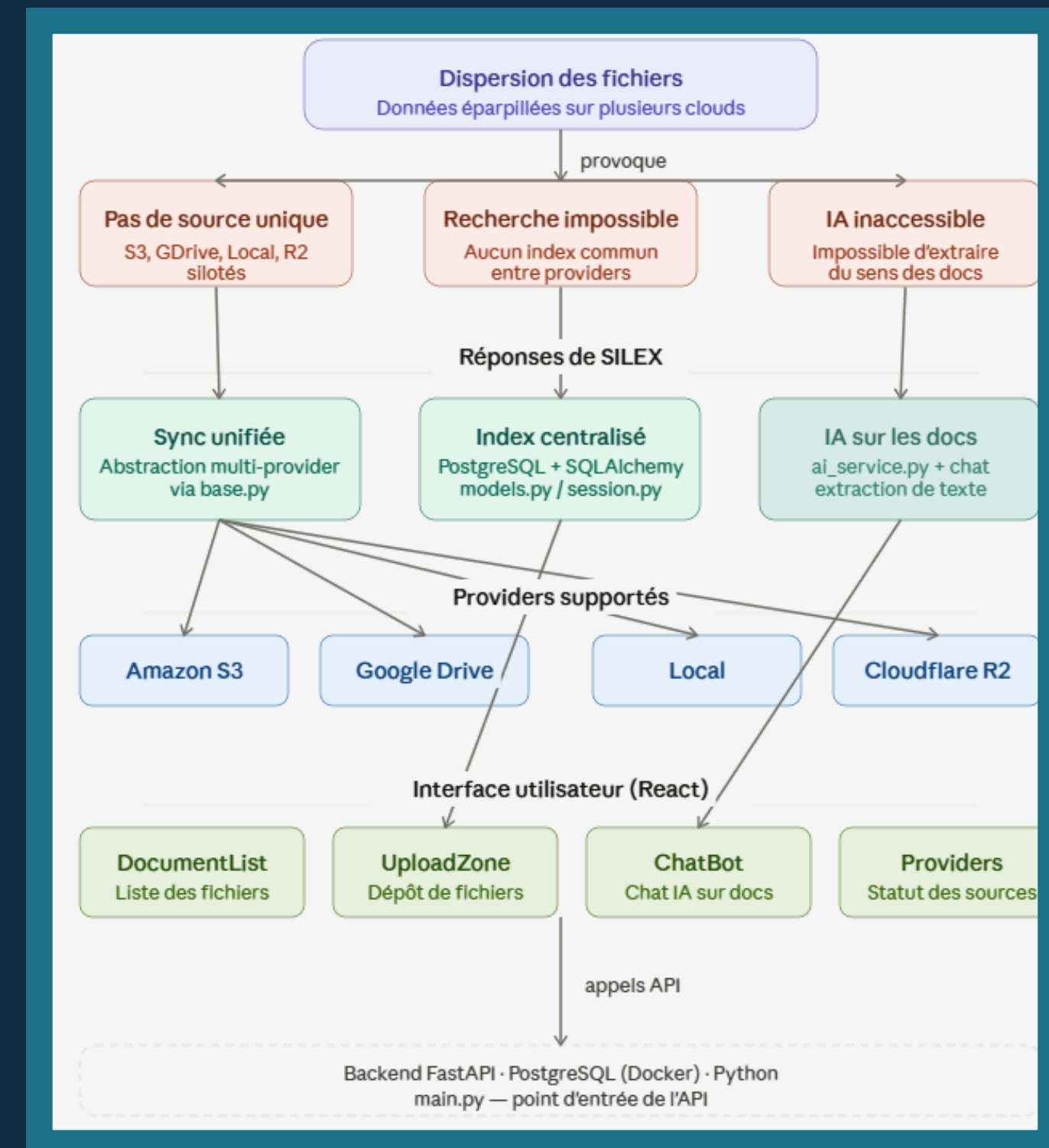
Zoom sur

Le mécanisme de réplication

Comment un document est-il répliqué vers plusieurs providers ?

Mécanisme de Fan-Out

- Un document déposé → répliqué automatiquement
- Des providers alimentés simultanément
- Zéro perte de données en cas de défaillance
- Réplication en parallèle (fan-out asynchrone)
- Abstraction multi-provider
- Pas de point de défaillance unique



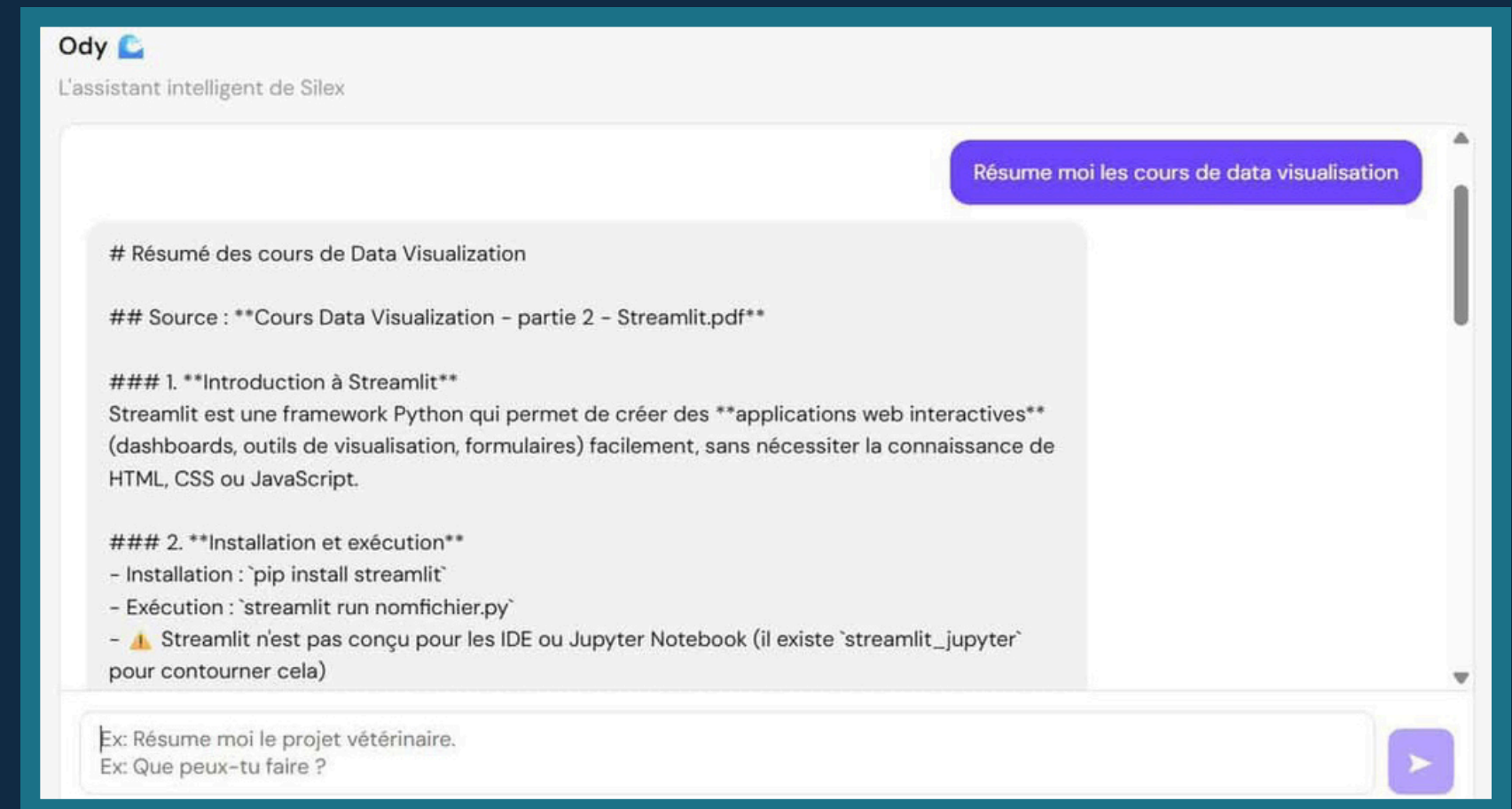
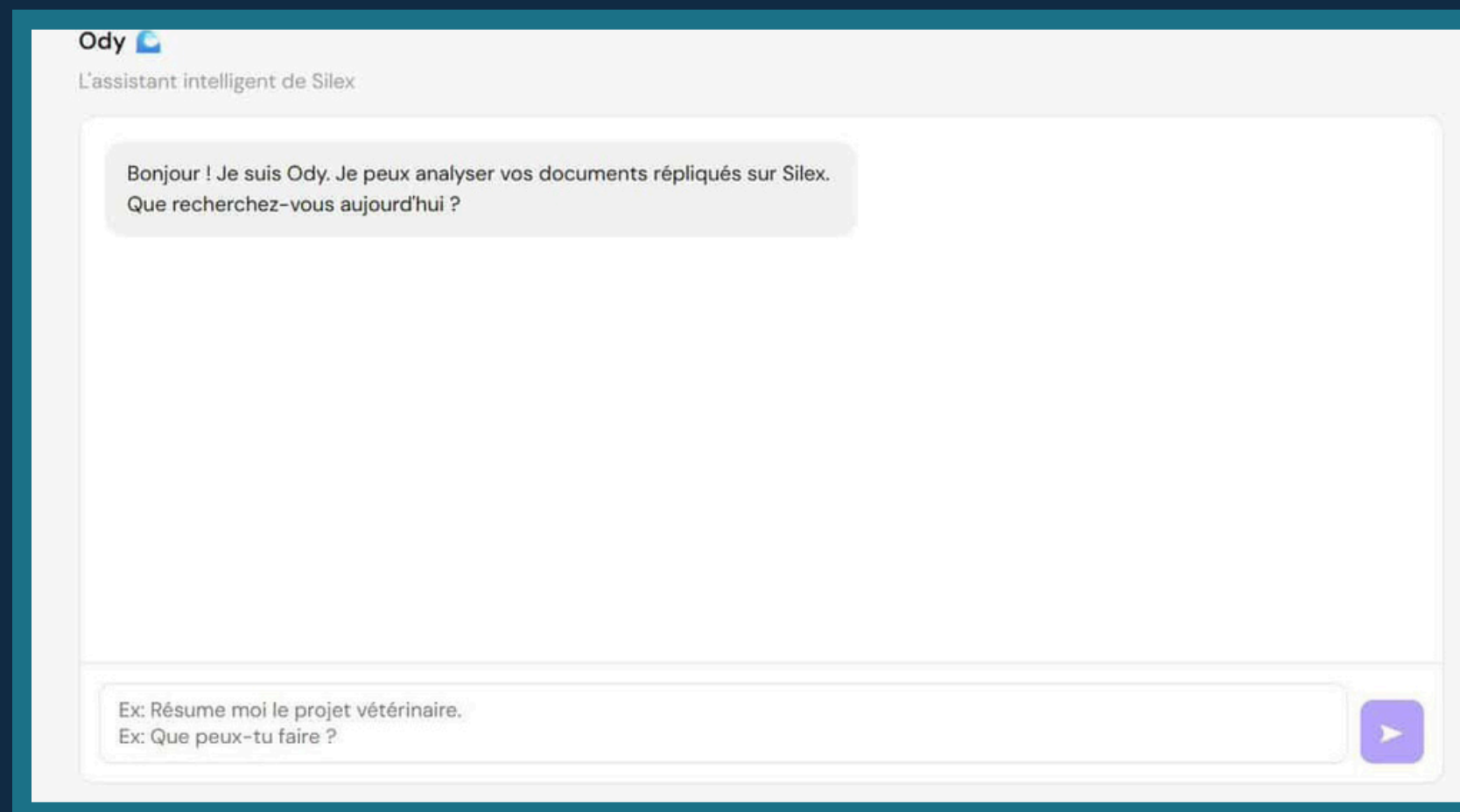
Regardons

L'exploitation des fichiers

Comment l'Agent IA exploite-t-IL les fichiers répliqués ?

Ody: Assistant IA Conversationnel

Ody analyse l'ensemble des documents répliqués sur SILEX et retourne une réponse précise, avec le contenu réel des documents et citation de la source.



Fonctionnement d'Ody



Systeme RAG

Les documents répliqués sont indexés et découpés en fragments. Lors d'une question, Ody recherche les passages pertinents avant de générer une réponse contextualisée.



API Anthropic

Ody s'appuie sur le modèle Claude via l'API Anthropic pour comprendre les questions et formuler des réponses précises à partir du contenu des fichiers stockés.

Voyons

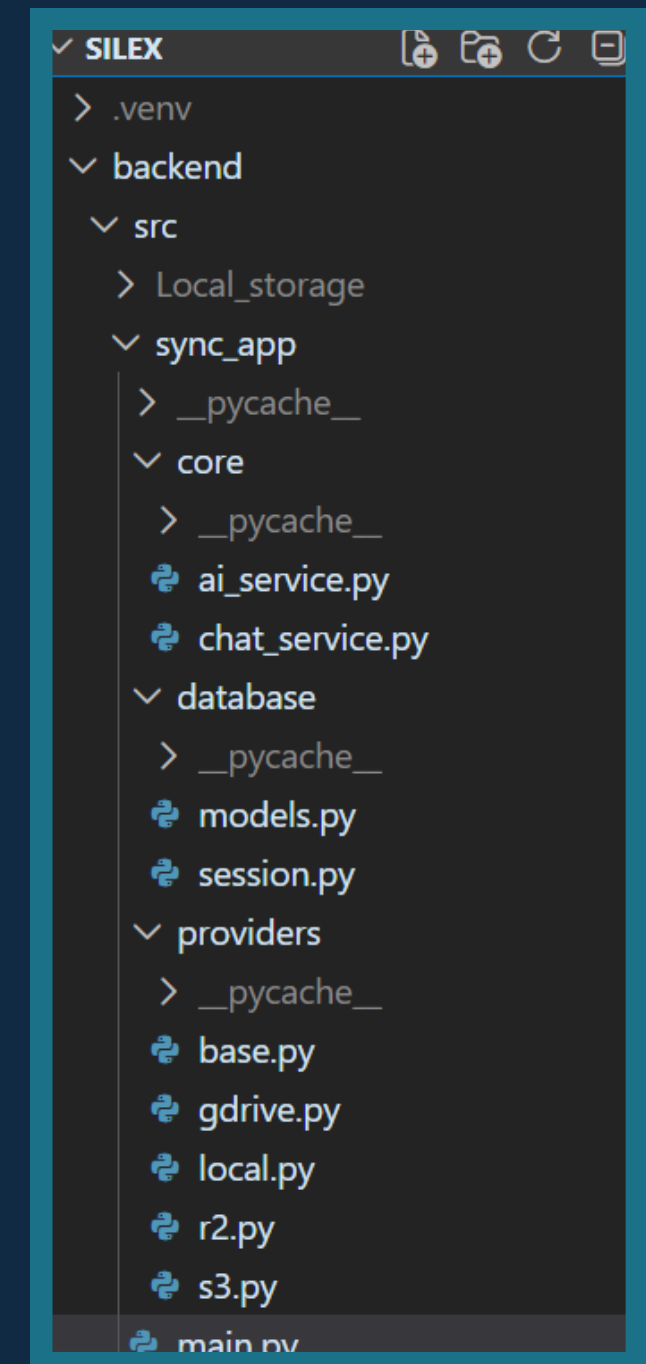
L'Architecture Logicielle

Comment fonctionne l'architecture logicielle ?

Architecture du Backend

Le backend est organisé en quatre modules distincts:

- Le dossier providers/ regroupe les quatre implémentations de stockage
- base.py définit la classe abstraite commune.
- s3.py, r2.py, gdrive.py, local.py héritent chacun de cette base.
- Le dossier core/contient la logique IA avec ai_service.py pour l'extraction PyMuPDF et chat_service.py pour l'assistant Ody.
- Le dossier database/gère le modèle PostgreSQL via models.py et la connexion SQLAlchemy via session.py.
- main.py est le point d'entrée FastAPI qui orchestre l'ensemble.

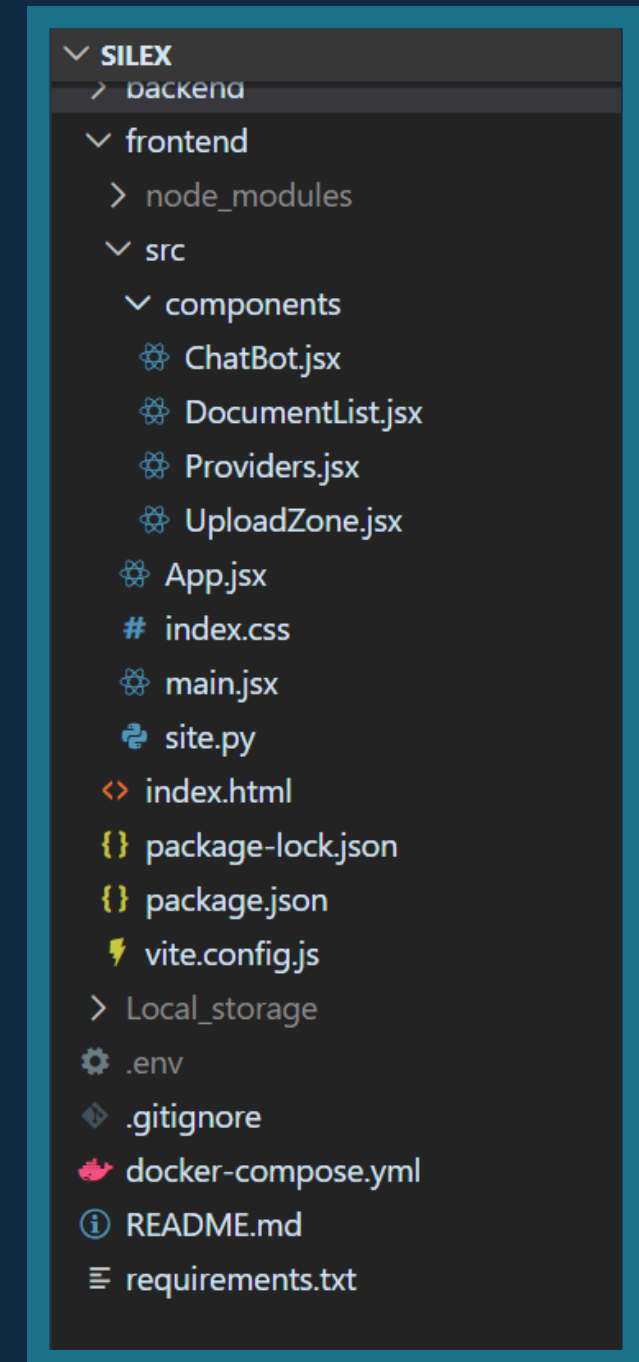


```
Silex/
├── backend/
│   ├── src/
│   │   ├── Local_storage/
│   │   └── sync_app/
│   │       ├── core/
│   │       │   ├── ai_service.py      # Service IA (extraction texte)
│   │       │   └── chat_service.py    # Service de chat
│   │       ├── database/
│   │       │   ├── models.py          # Modèles SQLAlchemy
│   │       │   └── session.py         # Session base de données
│   │       ├── providers/
│   │       │   ├── base.py            # Classe de base provider
│   │       │   ├── gdrive.py         # Provider Google Drive
│   │       │   ├── local.py          # Provider Local
│   │       │   ├── r2.py             # Provider Cloudflare R2
│   │       │   └── s3.py             # Provider S3
│   │       └── main.py               # Point d'entrée FastAPI
│   ├── client_secrets.json          # Ne pas commiter !
│   └── token.json                  # Ne pas commiter !
```


Architecture du Frontend

Le frontend est organisé en quatre composants React distincts :

- ChatBot.jsx gère l'interface conversationnelle d'Ody
- DocumentList.jsx affiche la liste des documents répliqués avec leurs statuts
- Providers.jsx affiche l'état des quatre providers en temps réel
- UploadZone.jsx gère le drag & drop
- App.jsx orchestre l'ensemble et maintient l'état global
- La configuration Vite via vite.config.js proxifie les appels vers le backend pour éviter les problèmes CORS



```
|— frontend/
|   |— src/
|   |   |— components/
|   |   |   |— ChatBot.jsx           # Interface chatbot
|   |   |   |— DocumentList.jsx      # Liste des documents
|   |   |   |— Providers.jsx         # Statut des providers
|   |   |   |— UploadZone.jsx        # Zone d'upload
|   |   |— App.jsx                   # Page principale
|   |   |— index.css
|   |   |— main.jsx
|   |   |— site.py
|   |— index.html
|   |— package.json
|   |— package-lock.json
|   |— vite.config.js
|— Local_storage/
|— .env                             # Ne pas commiter !
|— .gitignore
|— docker-compose.yml               # Base de données PostgreSQL
|— requirements.txt                 # Dépendances Python
|— README.md
```

EN CONCLUSION

Fonctionnalités livrées et validées

14 fonctionnalités livrées

4 providers actifs

4× réplication par fichier

100% objectifs atteints

Réplication Multi-Cloud

- ✓ Upload drag & drop — PDF, image, Word
- ✓ Fan-out simultané vers 4 destinations
- ✓ Statut en temps réel par provider
- ✓ Suppression coordonnée sur tous les providers

Backend & Infrastructure

- ✓ API REST FastAPI + PostgreSQL (Docker)
- ✓ Architecture modulaire : base.py + 4 providers
- ✓ Variables d'environnement sécurisées (.env)

Intelligence Artificielle / ChatBot

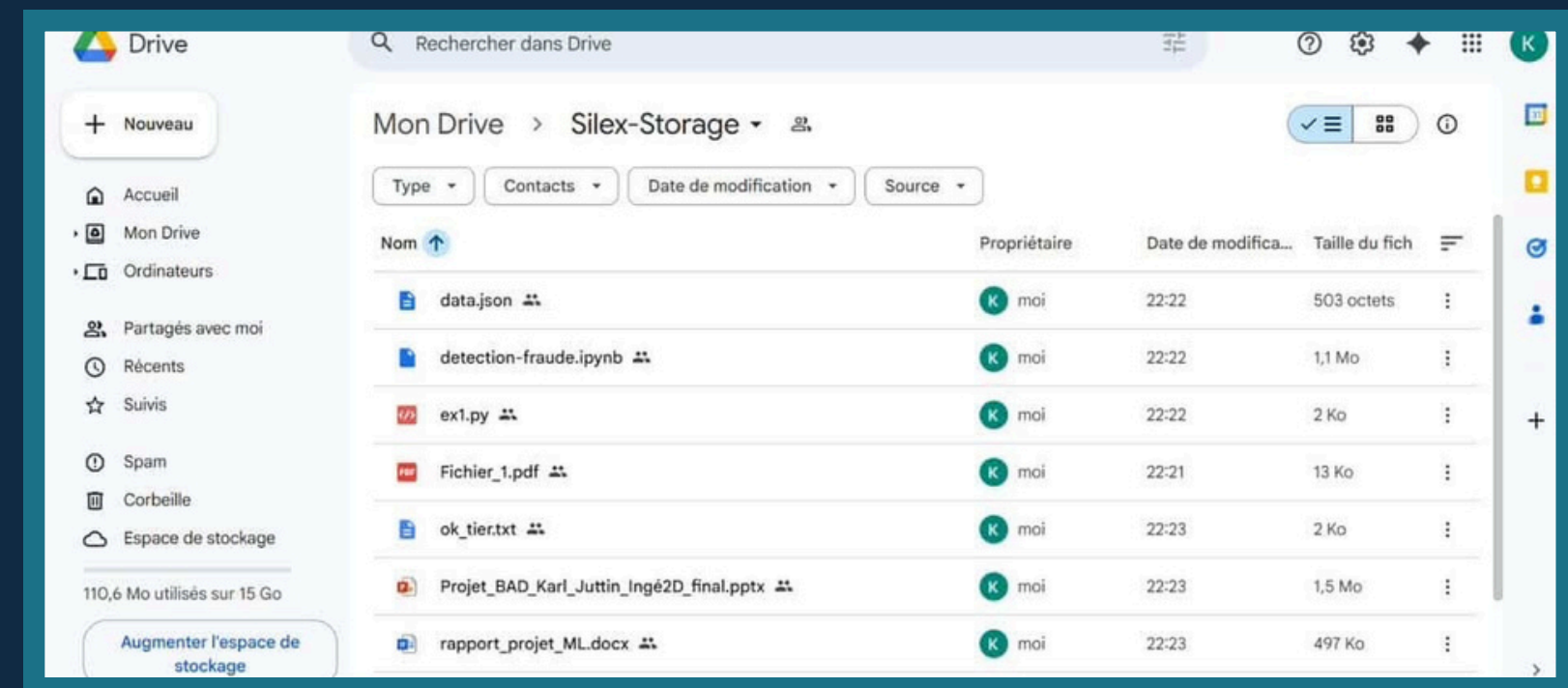
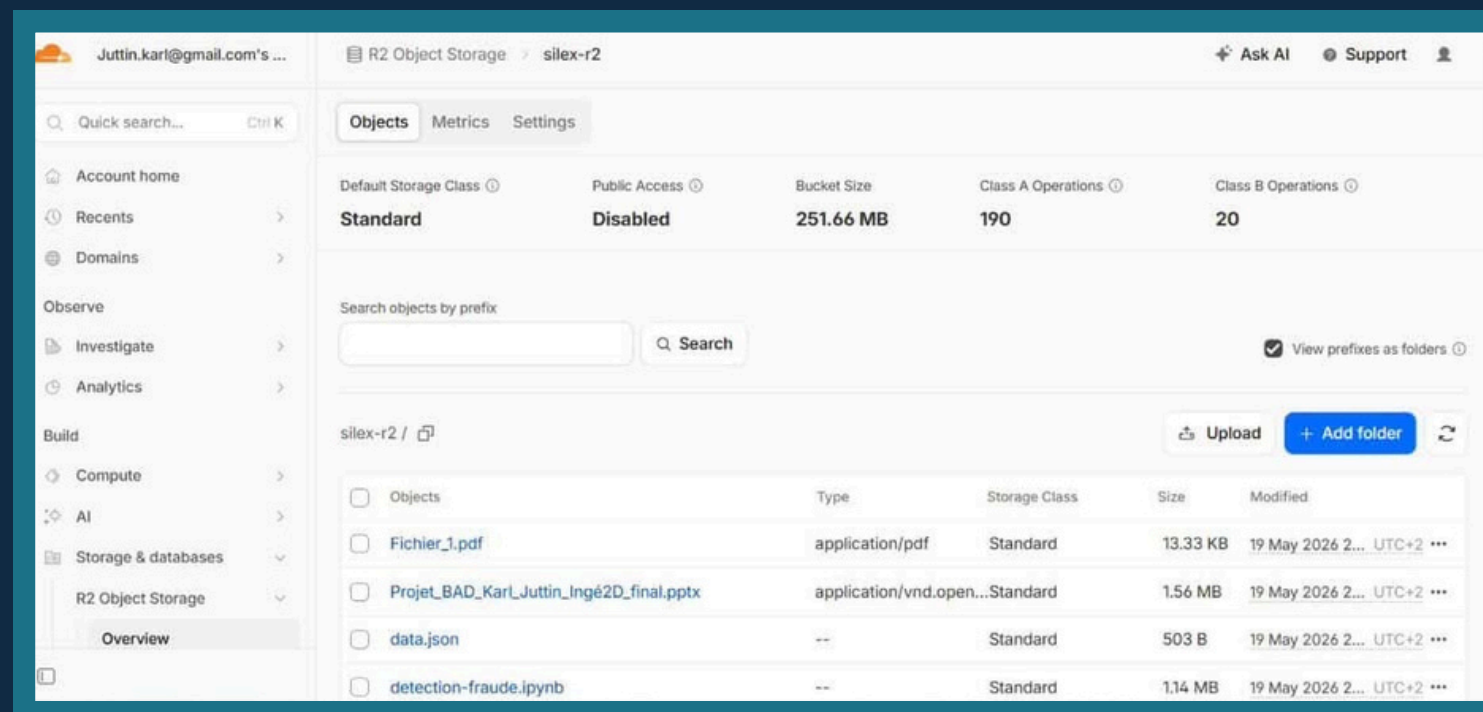
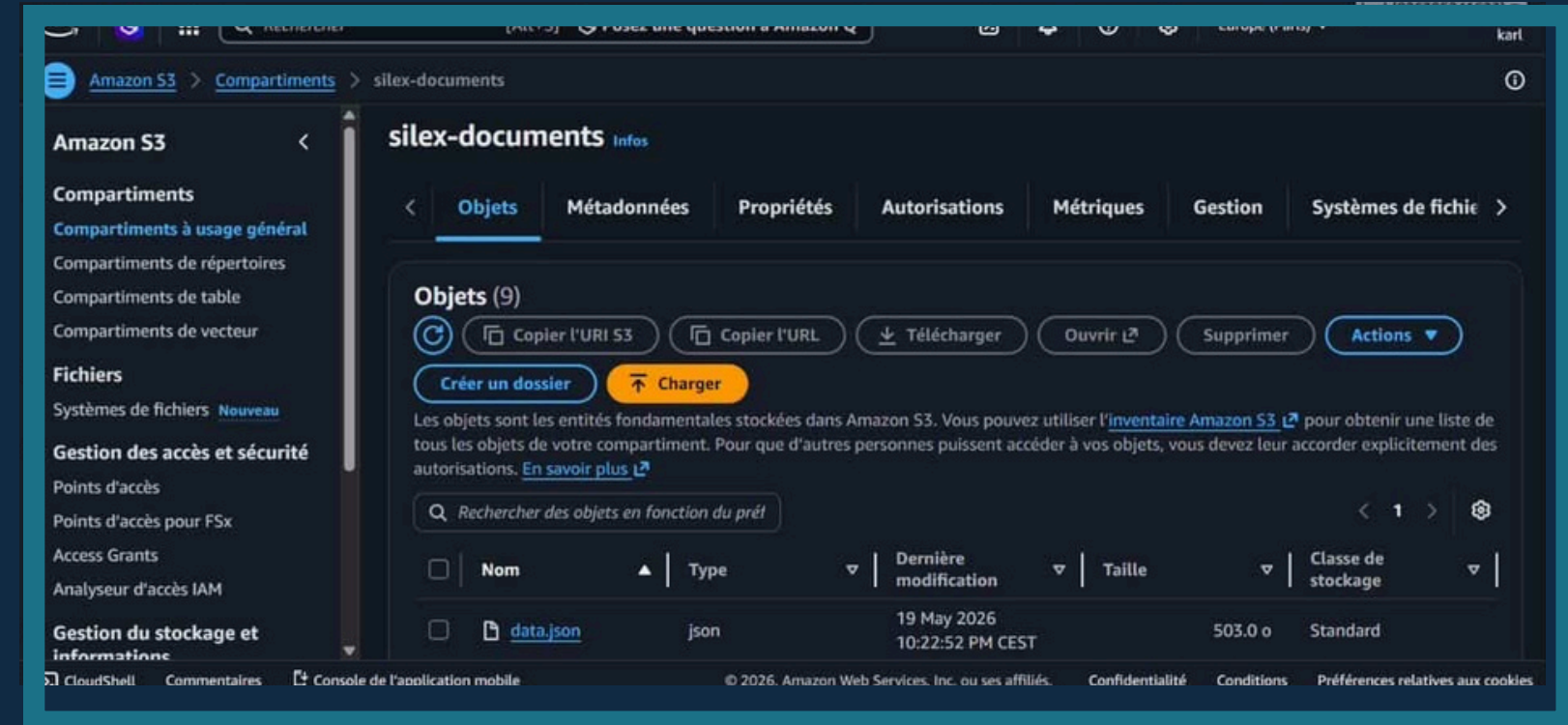
- ✓ Extraction de texte via PyMuPDF
- ✓ Assistant Ody avec Claude Haiku
- ✓ Réponses ancrées dans le contenu des fichiers
- ✓ Citation systématique de la source

Tests & Validation

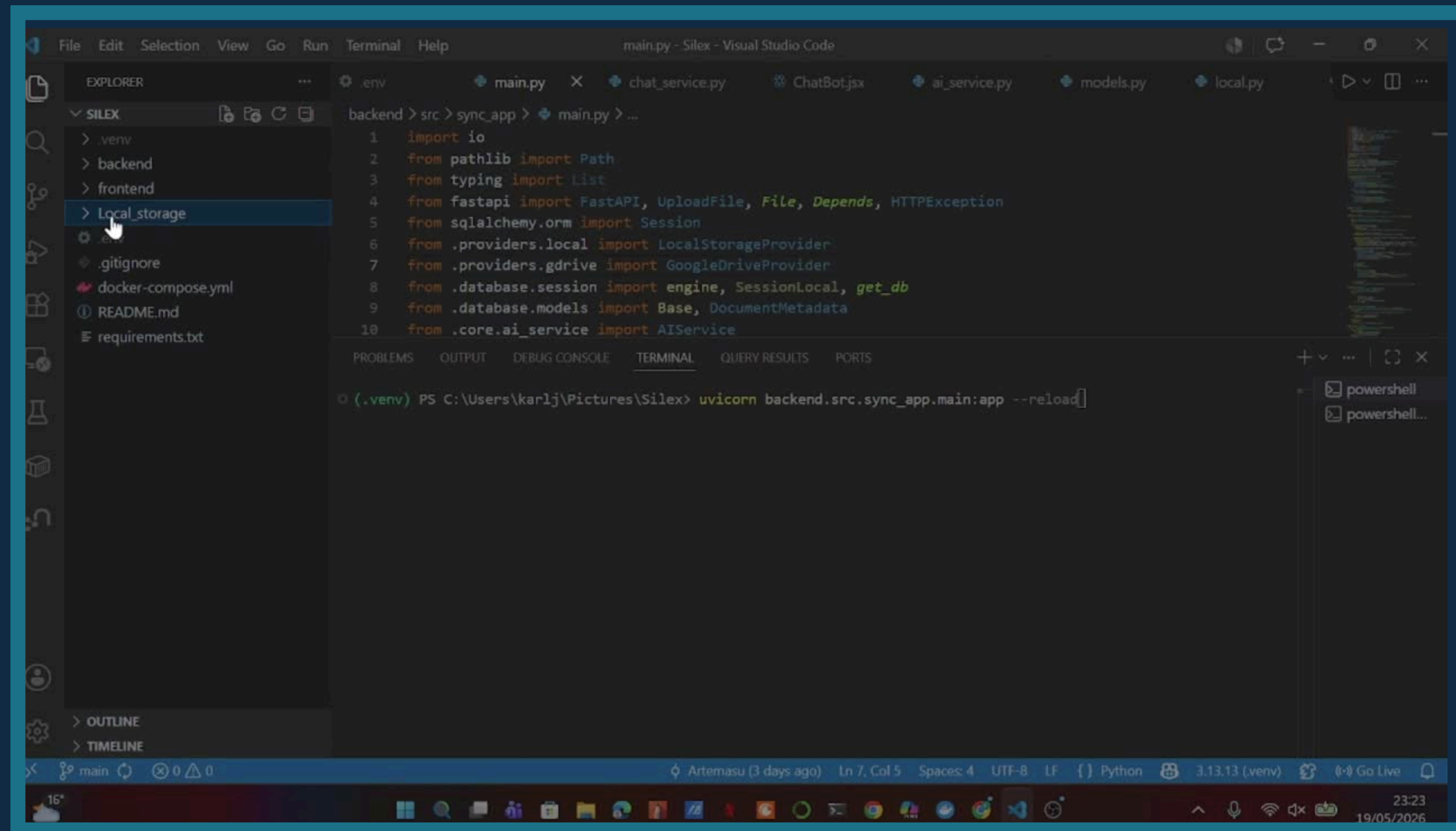
- ✓ Tests de réplication en conditions réelles
- ✓ Résilience : failure partielle tolérée
- ✓ Démonstration vidéo 10 min complète

Limites et Perspectives

- Donner une interface qui permette de modifier les paramètres pour changer de compte.
- Créer une application mobile.
- Ajouter plus de drives disponibles.
- Limite des plateformes qui bloquent les accès.

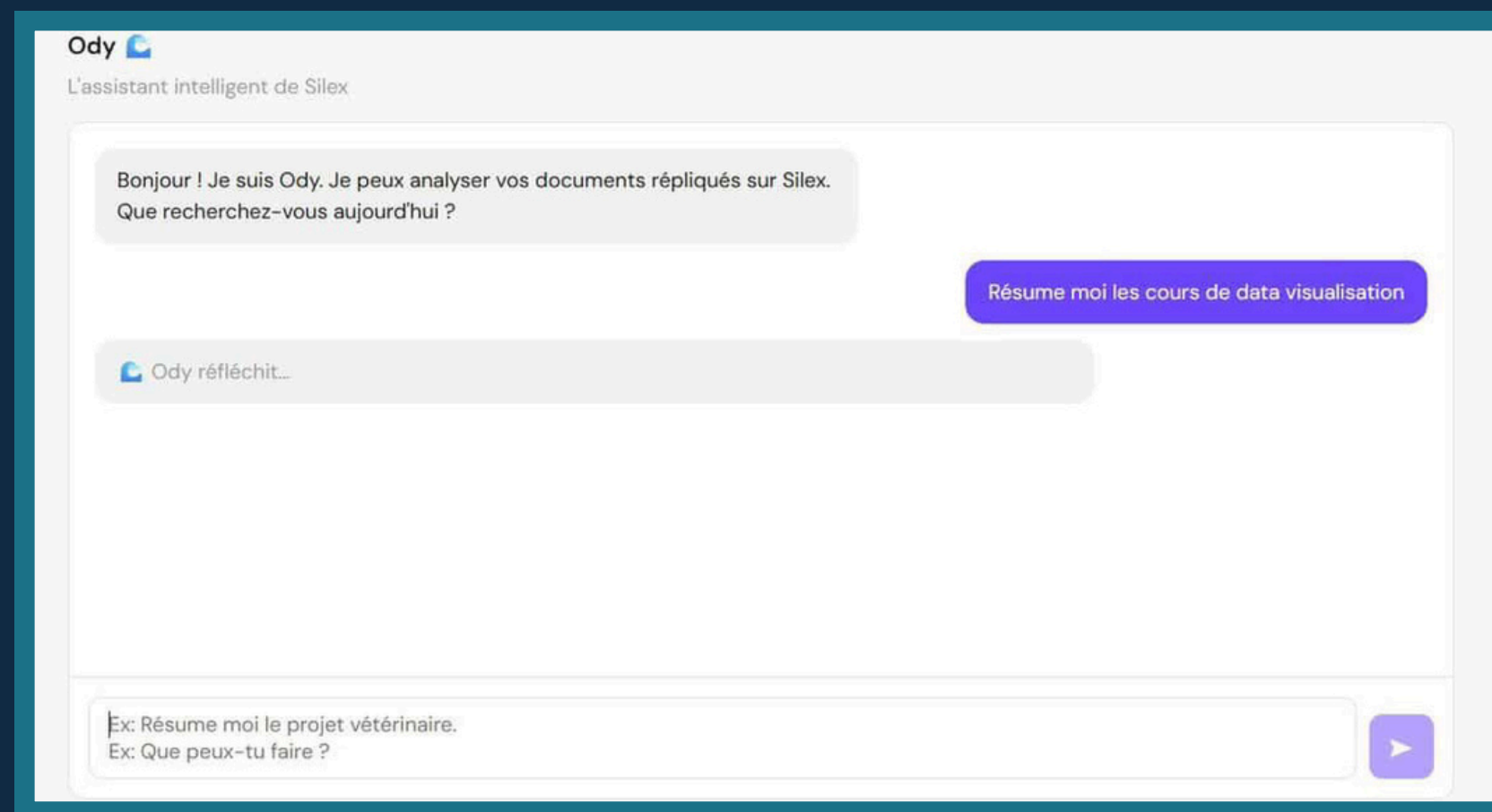


Démonstration de la plateforme SILEX



Conclusion

SILEX répond aux deux problématiques initiales :



Résilience du stockage

Réplication automatique vers 4 destinations simultanées, aucun point de défaillance unique.



Accessibilité intelligente

Ody permet d'interroger l'ensemble des documents répliqués via un assistant IA conversationnel.



Perspectives

Scalabilité accrue, nouveaux providers et application mobile à venir.